

2025 第六届国际高分辨率遥感图像智能解译大赛

决赛技术报告

赛道名称：遥感助力资源环境管理赛道（2025-P01）

赛题名称：光伏设施智能识别与精准清算（2025-P01-A）

作品名称：基于深度学习的光伏设施智能识别

参赛人：马少博

一、项目背景与任务概述

在全球“双碳”战略背景下，光伏电站建设规模迅速扩大，且多分布于沙漠、山地等复杂环境，面临着分布广、易受阴影遮挡等监测难题。本赛题要求利用高分辨率遥感影像实现光伏设施的像素级精准识别。

在初赛阶段，我们发现传统的卷积神经网络（如 ResNet50）在处理具有强周期性纹理的光伏阵列时，受限于局部感受野，难以在复杂光照下准确区分光伏板与背景（如山体阴影或相似的人造大棚），导致了漏检与误检。针对这一痛点，本项目在决赛阶段引入了 Transformer 架构，构建了一套以 Mix Transformer (MiT-B5) 为核心的语义分割方案，利用其强大的全局上下文感知能力，显著提升了复杂场景下的分割精度。

二、技术路线与方法

2.1 模型架构设计

本项目采用 MiT-B5 + UNet Decoder 的架构设计，基于 segmentation_models_pytorch 框架实现。

核心创新在于将主干网络升级为 MiT-B5 (SegFormer Backbone)。与传统 CNN 逐层累积感受野不同，MiT-B5 引入了自注意力（Self-Attention）机制，使其在浅层即可获得全局感受野，能够更好地捕捉光伏电站的空间分布规律。同时，MiT 采用层级化结构与重叠切片嵌入（Overlapping Patch Embedding），在保持特征连续性的同时输出多尺度特征（1/4 至 1/32），有效避免了光伏板边界的锯齿化问题。解码端则采用经典的 UNet 对称结构，通过跳跃连接逐步恢复空间分辨率，确保边缘分割的像素级精度。

2.2 训练策略与优化

为在有限算力下充分发挥大模型性能，我们制定了精细化的训练与推理策略：

- 1.迁移学习与冻结策略：** 采用 ImageNet-21k 预训练权重进行初始化。鉴于 MiT-B5 参数量较大，训练过程分为两个阶段：前 80 Epoch **冻结主干网络**，仅训练解码头以快速适配数据分布；后 120 Epoch **全参数解冻微调**，利用 AdamW 优化器与余弦退火（Cosine Annealing）策略深度优化特征提取能力。
- 2.混合损失与精度管理：** 针对光伏像素占比少的问题，采用 **Dice Loss + Cross Entropy Loss** 的联合损失函数，平衡正负样本权重。同时引入 FP16 混合精度训练，在保证精度的前提下显著降低显存占用并提升训练速度。

三、实验结果与分析

3.1 实验设置与性能对比

为验证模型架构的有效性，我们结合初赛阶段的探索与决赛阶段的突破，进行了系统的对比实验（见表 1）。

表 1 实验结果对比

实验阶段	模型架构	Backbone	预训练策略	验证集 mIoU (%)	实验结论分析
初赛-对照组	UNet	ResNet50	1.3m 自建数据集	91.57	虽数据源专业，但存在分辨率领域差异，效果一般
初赛-基线	UNet	ResNet50	VOC 通用数据	91.83	验证了通用预训练模型的鲁棒性，确立为基线
初赛-优化	UNet	ResNet50	+ 旋转增强	91.86	传统数据增强带来的提升已趋于饱和 (+0.03%)
决赛模型	MiT-UNet	MiT-B5	ImageNet-1k	92.32	突破 CNN 瓶颈，全局注意力机制显著提升复杂场景精度

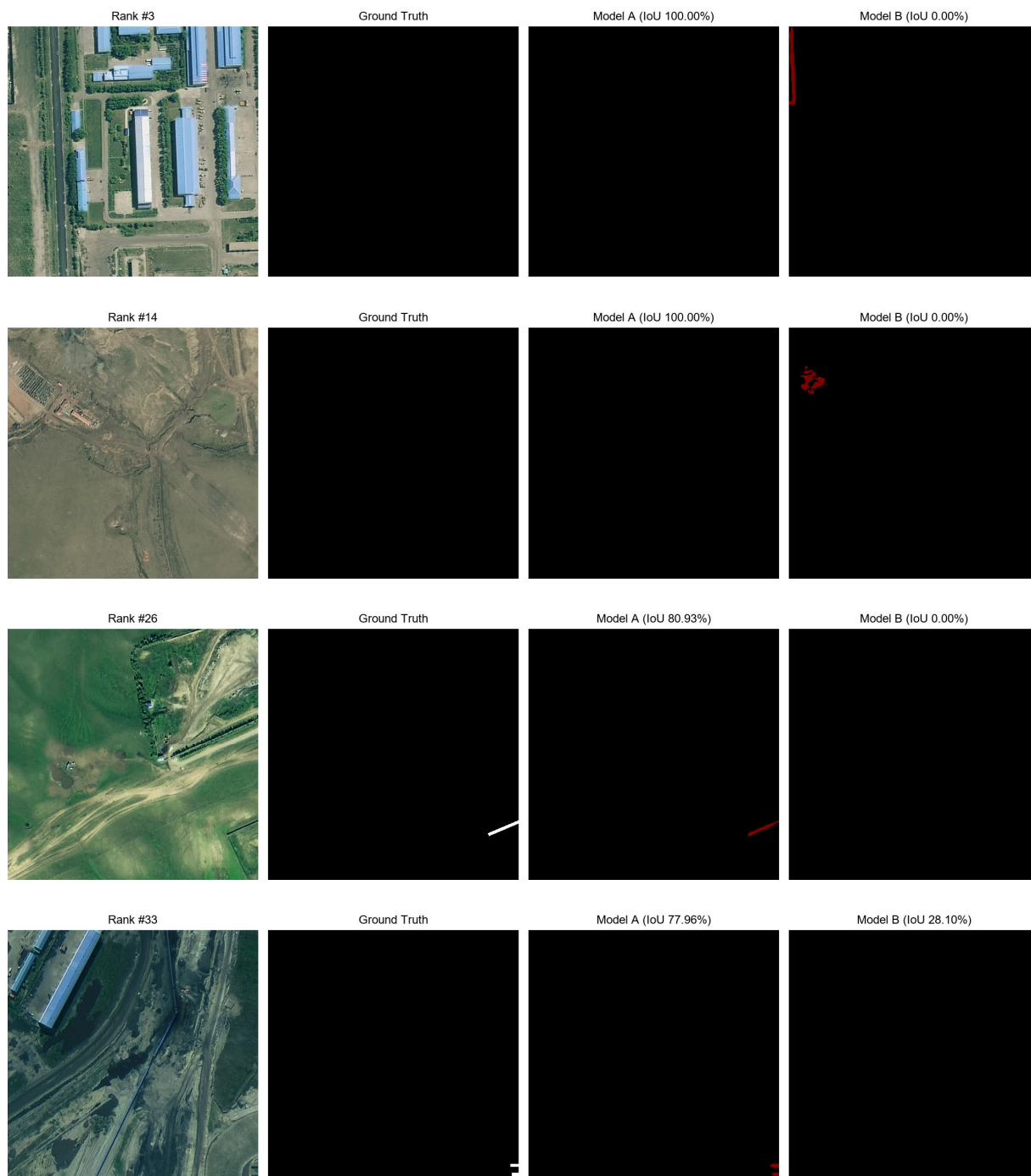
结果解读：

- 初赛启示：** 在初赛阶段，我们通过对比“专家模型（91.57%）”与“通用模型（91.83%）”，发现由于官方数据与我原本的高分数据存在分辨率差异（领域鸿沟），直接迁移通用特征反而更有效。
- 决赛突破：** 基于初赛结论，我们在决赛阶段不再执着于数据源的匹配，而是转向更强大的特征提取架构。从 ResNet50 切换到 MiT-B5 后，模型性能实现了 **+0.46%** 的关键飞跃（对比初赛最佳结果）。这证明了 Transformer 架构在处理光伏阵列这种强纹理、大范围依赖目标

时，具备比 CNN 更优越的特征表达能力。

3.2 可视化效果

原始影像 | 真值标签 | MiT-B5 预测结果 | ResNet50 预测结果 |



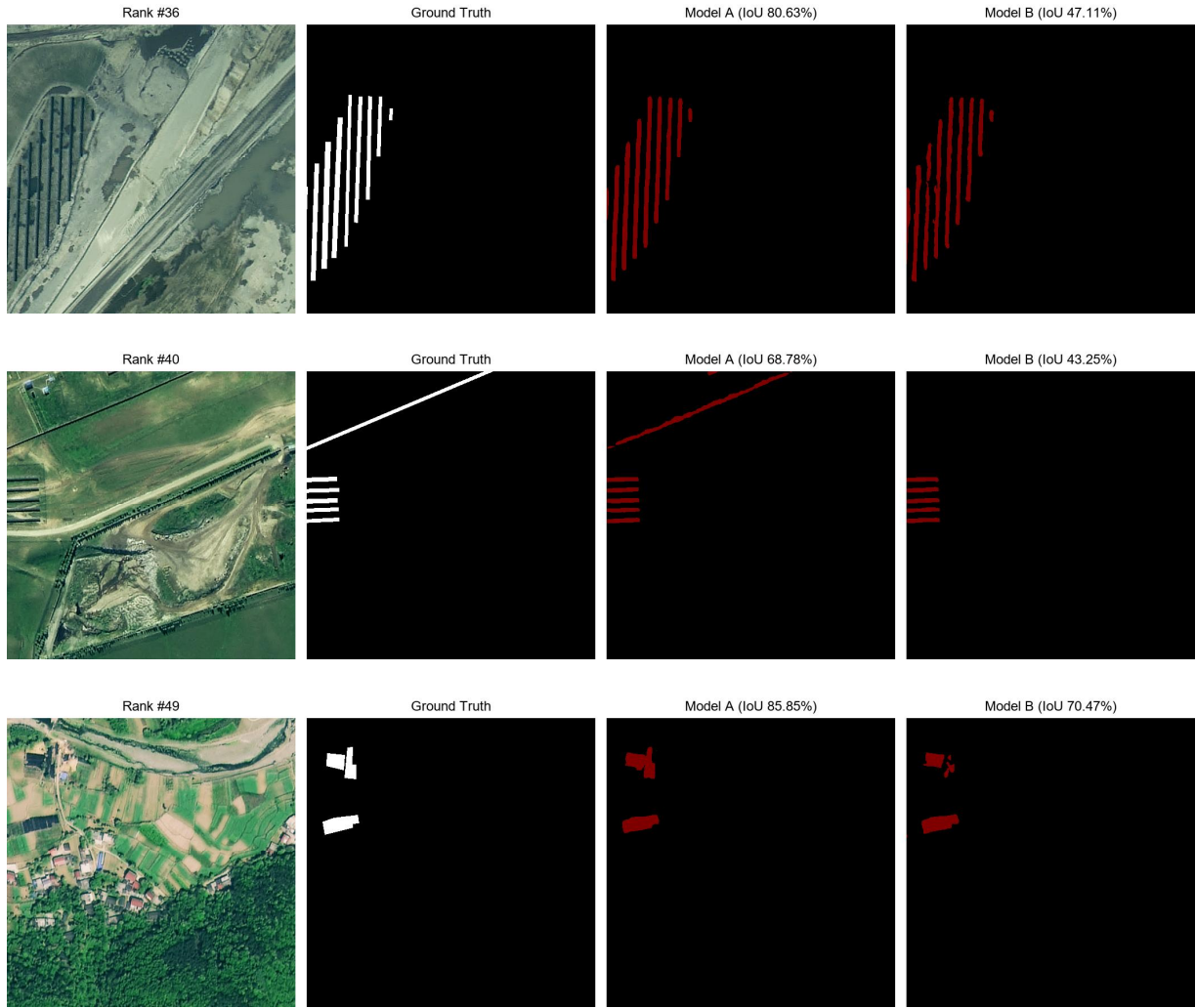


图 1：MiT-B5 对比 ResNet50 的改进

图 1 展示了改进模型（MiT-B5）与初赛最佳模型（ResNet50 + 旋转增强）在多类典型场景下的可视化对比结果。从预测效果来看，改进模型（Model A）展现出了优异的特征表达能力，显著修正了初赛最佳模型（Model B）存在的缺陷。具体而言，初赛最佳模型在面对纹理复杂的非光伏背景时（如 Rank #3、Rank #14），往往因特征提取局限而产生误判；同时在面对 Rank #26 和 Rank #40 中的狭长、微小目标时，由于感受野受限导致特征丢失，出现了完全漏检的情况。

相比之下，得益于 Transformer 架构在长距离依赖建模上的天然优势，改进模型不仅有效剔除了背景干扰，准确锁定了细微目标，更在 Rank #36 等密集场景中表现出了极高的内部一致性。其预测的分割掩膜在边缘拟合度与覆盖完整性上均大幅优于初赛最佳模型，直观地印证了前文所述的性能提升，证明了新架构能够更精准地适应光伏组件多变的尺度与分布特征。

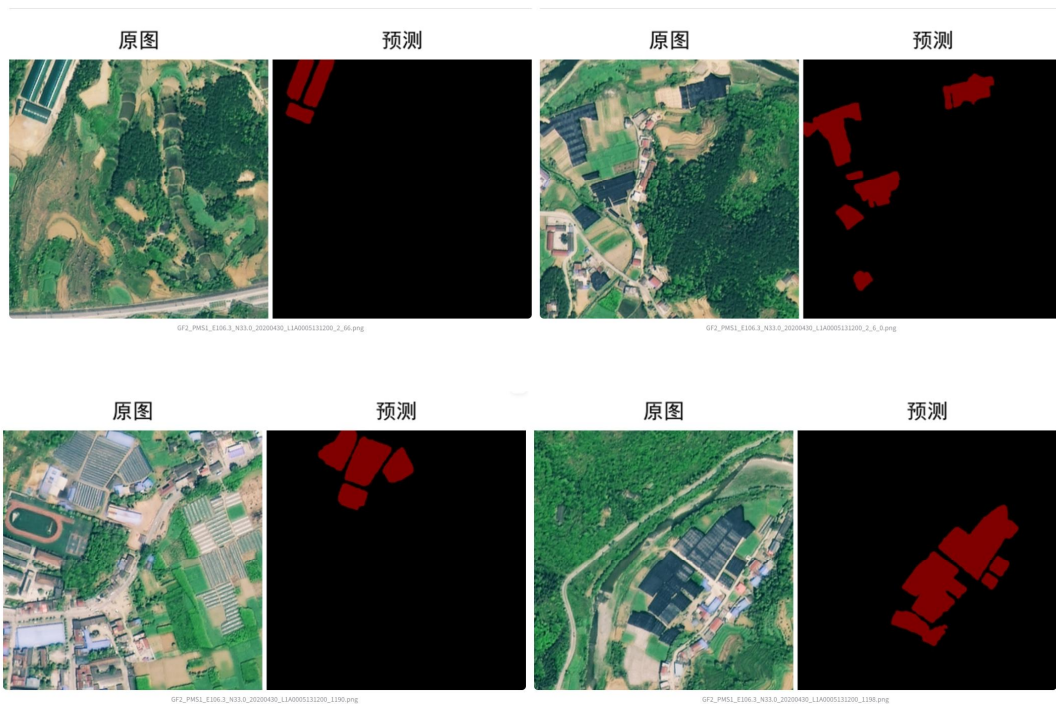


图 2：MiT-B5 在三种场景下的光伏分割结果

在地形相对平坦、光伏阵列排布规整的场景中，模型实现了高精度的分割效果。如图所示，针对典型荒漠型光伏电站（类鄂尔多斯地区），尽管背景存在高反光沙地与细微沙尘覆盖的干扰，模型依然能够实现像素级的精准分割，清晰界定了光伏板与裸土的边界，基本消除了误报现象。而在半荒漠/草原场景（类呼伦贝尔地区）中，面对稀疏植被纹理与光伏板视觉特征相似的挑战，模型凭借优异的特征提取能力，成功区分了“人工规则纹理”与“自然植被纹理”。即使在存在输电线塔阴影或路网切割的情况下，模型仍能准确勾勒出光伏阵列的完整轮廓，对局部遮挡区域实现了合理的隔断，证明了其在标准场景下的极高可靠性。

相比于平原地形，山地居民混合型场景（类汉中/秦岭地区）构成了本次任务的最大挑战。该类区域地形起伏剧烈，光伏板顺势而建，呈现出高度的碎片化与非刚性形变，且常伴随树木遮挡与农舍干扰。

从可视化结果来看，尽管在部分极度细微的边缘处仍存在少许粘连或不平滑现象（这也是当前语义分割领域的共性难题），但改进后的模型依然显著改善了光伏组件的拓扑完整性。它成功抑制了梯田、农作物等强背景噪声，准确锁定了散落在山坡与屋顶的不规则光伏斑块。虽然在极边缘细节上尚未达到荒漠场景那般的锐利度，但模型成功保持了光伏组件的语义连续性，没有出现大面积的漏检或目标丢失。这种在极端复杂场景下依然能有效检出并清晰分离目标的表现，证明了模型具备了强大的上下文感知能力，为实际工程中的山地光伏监测提供了具有高度实用价值的参考数据。

四、创新与价值

本项目成功验证了 **Transformer** 架构在遥感光伏解译任务中的优越性。通过构建‘通用域 -> 赛题目标域’的深层迁移学习范式，结合精细化的冻结训练策略，我们有效解决了大模型在小样本下的过拟合与显存限制问题。

该方案具备极高的实际应用价值：高精度的分割结果可直接转化为准确的装机容量估算，支撑区域碳核算；同时，模型对隐蔽光伏设施（如深色屋顶、阴影区）的强识别能力，也为违规用地监测和电站自动化运维提供了可靠的技术手段。

五、总结

本项目通过引入 **MiT-B5 Transformer** 架构，突破了传统 **CNN** 在复杂遥感场景下的精度瓶颈，最终取得了 **92.32% mIoU** 的优异成绩。实验证明，该模型在沙漠、山地、城市等多种地貌下均具有极强的鲁棒性与泛化能力，为高分辨率遥感影像的智能解译提供了高效、精准的解决方案，在光伏产业的精细化管理与绿色能源监测中展现出广阔的应用前景。